



4^º CONCURSO COLOMBIANO DE COHETERÍA DEPORTIVA 2026

Norma de Seguridad en Cohetería



Norma de Seguridad en Cohetería - Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva CCCD2026

SateLab - ALAS (Aerospace Latin American Suborbitals) © Todos los derechos reservados, 2026.

Aviso de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual

Este documento y todo su contenido —incluyendo, pero no limitado a, textos, gráficos, imágenes y diseño— están protegidos por derechos de autor y otras leyes de propiedad intelectual. Los derechos de autor de este documento pertenecen a sus autores y están reservados.

Se prohíbe la reproducción, distribución, modificación, transmisión, publicación o uso de cualquier parte de este documento sin el permiso expreso y por escrito de sus autores. El acceso y uso de este documento se otorgan únicamente para fines personales y no comerciales.

Para solicitar permisos o licencias para el uso de este material, por favor contacte a sus autores. Cualquier uso no autorizado puede constituir una violación de las leyes de derechos de autor y otras leyes aplicables.

El incumplimiento de estas restricciones puede dar lugar a acciones legales y a la búsqueda de compensación por daños. Agradecemos su respeto por los derechos de propiedad intelectual y por la creatividad de los autores y creadores.



Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva CCCD2026:

Norma de Seguridad en Cohetería

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1 Propósito	4
1.2 Alcance	4
1.3 Definiciones	5
2. LEGALIDAD Y CUMPLIMIENTO LOCAL	6
3. DELIMITACIÓN DE ÁREAS, ACCESOS Y CONTROL DE SEGURIDAD	7
4. REGLAS GENERALES DE OPERACIÓN	7
4.1 Responsabilidad del Participante	7
4.2 Construcción	8
4.3 Estabilidad	8
5. ÁNGULOS Y CONDICIONES DE LANZAMIENTO	9
6. DISTANCIA DE SEGURIDAD	10
7. RECUPERACIÓN	10
8. NORMATIVA INTERNACIONAL APLICABLE	11

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito establecer de manera clara, uniforme y verificable los lineamientos de seguridad que regulan todas las actividades relacionadas con la operación, preparación, construcción y lanzamiento de vehículos cohete dentro del Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva (CCCD 2026).

Los objetivos principales de la NSRT son:

- Garantizar la seguridad operacional durante las fases de diseño, integración, armado, vuelo y recuperación.
- Definir procedimientos obligatorios para la manipulación segura de motores, ignitores, electrónica y sistemas de recuperación.
- Establecer límites técnicos y operativos acordes con las capacidades formativas y con los niveles de riesgo aceptables en las categorías 1, 2 y 3.
- Evitar prácticas inseguras que comprometan a participantes, jueces, organizadores, espectadores y la integridad del rango.

El Documento de Norma de Seguridad en Cohetería (NSRT) constituye un documento vinculante dentro del sistema normativo del CCCD, complementario al Reglamento General y a los documentos técnicos y procedimentales del evento (DMP, PIC, SPP, DCR, CCRD, DCP y DCE).

Su cumplimiento es de carácter obligatorio para todas las delegaciones, jurados, asesores, organizadores y miembros del comité técnico y de seguridad.

1.2 Alcance

Aplica a todas las delegaciones participantes del Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, y regula todas las actividades de construcción, preparación, integración, operación en rango, lanzamiento y recuperación realizadas por equipos inscritos en las categorías 1, 2 y 3, tanto en fases regionales como en la competencia nacional.

Asimismo, la NSRT 2026 se integra y complementa con los lineamientos establecidos en los documentos técnicos oficiales del concurso (PIC 2026, DMP 2026, SPP 2026, DCR 2026, CCRD 2026, DCP 2026 y DCE 2026), los cuales definen los estándares de diseño, seguridad, operación y evaluación esperados durante el desarrollo del evento.

El cumplimiento del presente código es obligatorio y su desconocimiento no exime de responsabilidad ante las sanciones, restricciones operativas o penalizaciones contempladas por el Comité Nacional del CCCD.

1.3 Definiciones

Para efectos de la Norma de Seguridad en Cohetería Deportiva (NSRT 2026) se adoptan las siguientes definiciones operativas:

- **Rango:** Área total destinada a la preparación, armado y lanzamiento de cohetes durante un evento autorizado.
- **Oficial de Seguridad(RSO):** Persona con autoridad final en materia de seguridad durante el evento. El RSO debe contar con una certificación mínima de Nivel 2 (L2) de la Tripoli Rocketry Association.
- **Oficial de Control de Lanzamiento (LCO):** Persona certificada que opera el sistema de ignición y tiene responsabilidad inmediata sobre la seguridad del lanzamiento. El LCO reporta al Director de Lanzamiento.
- **Área de Preparación:** Sector destinado al ensamblaje final del cohete, instalación de recuperación y verificación previa a integración.
- **Armado:** Procedimiento mediante el cual el cohete entra en condición operativa al instalar ignitor, electrónica o sistemas dependientes de activación.
- **Ignitor:** Elemento piroeléctrico destinado a iniciar la combustión del motor.
- **Sistema de Recuperación:** Conjunto de mecanismos diseñados para reducir la velocidad del vehículo durante el descenso (paracaídas, cinta, tumble, etc.).
- **Zonas de Seguridad:** Separación mínima requerida entre el punto de lanzamiento y las personas, determinada en función del impulso total instalado y la complejidad del cohete.
- **Incidente:** Evento operativo no intencional que afecta de manera leve las actividades del rango sin comprometer vidas ni estructuras.
- **Accidente:** Evento que genera daño físico, estructural o riesgo severo y requiere intervención inmediata.

- **Falla Crítica:** Situación durante el vuelo que compromete la integridad del cohete, su trayectoria o su capacidad de recuperación segura.

2. LEGALIDAD Y CUMPLIMIENTO LOCAL

La NSRT 2026 aplica a todas las delegaciones participantes del Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva y establece los lineamientos de seguridad que deben cumplirse conforme al marco normativo nacional aplicable a actividades relacionadas con el uso del espacio aéreo, la operación segura de dispositivos autopropulsados y la manipulación de materiales potencialmente peligrosos. Aunque en Colombia no existe una regulación específica para la cohetería deportiva, el concurso debe desarrollarse bajo el respeto de la legislación vigente y en coordinación con las autoridades competentes.

La operación del Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva se desarrolla bajo regulaciones y lineamientos establecidos conjuntamente entre la Aerocivil, Tripoli Colombia y el Comité Nacional del CCCD, quienes son los organismos responsables de autorizar, supervisar y validar las condiciones de seguridad necesarias para la realización de actividades de cohetería deportiva en el país. En consecuencia, todas las delegaciones, asesores, jurados y participantes deberán acatar íntegramente la normativa de seguridad definida por estas entidades, incluyendo los procedimientos, restricciones y requisitos técnicos establecidos para el manejo de motores, ignitores, operaciones en rango, zonas de seguridad y procesos de recuperación. El cumplimiento estricto de dichas disposiciones es obligatorio y constituye la base operativa para garantizar el desarrollo seguro, ordenado y autorizado de la competencia.

Toda la normatividad está basada de acuerdo al Código de Seguridad de Tripoli Colombia, todas las delegaciones y participantes deberán familiarizarse con este código, puesto que será el que prevalecerá para cualquier actividad de lanzamiento referente al Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva.

Adicionalmente, todas las delegaciones y participantes deberán cumplir con la normativa nacional relativa al manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas y materiales inflamables, lo cual prohíbe expresamente la fabricación, uso o posesión de mezclas caseras de propelente, pólvoras no certificadas, sustancias químicas no autorizadas o cualquier compuesto que contravenga la legislación colombiana sobre control de explosivos, seguridad pública y protección ambiental.

Asimismo, la NSRT 2026 se integra y complementa con los lineamientos establecidos en los documentos técnicos oficiales del concurso (PIC 2026, DMP 2026, SPP 2026, DCR 2026, CCRD 2026, DCP 2026 y DCE 2026), los cuales detallan los estándares de diseño, operación, evaluación y seguridad que deben cumplir las delegaciones durante el desarrollo del evento. El desconocimiento de estas normas no exime de responsabilidad.

3. DELIMITACIÓN DE ÁREAS, ACCESOS Y CONTROL DE SEGURIDAD

Las zonas operativas del concurso se encuentran estrictamente delimitadas para garantizar la seguridad de todos los asistentes. El Área de Preparación tendrá acceso exclusivo para participantes acreditados y jueces, quienes serán los únicos autorizados para manipular cohetes, motores y sistemas de encendido. El Área de Lanzamiento, considerada zona de seguridad, tendrá acceso estrictamente controlado y solo podrá ser ingresada por los participantes cuando el el RSO (Oficial de Seguridad) lo autorice, manteniendo control total sobre movimientos, tiempos de entrada y permanencia en esta zona crítica. Todo ingreso no autorizado queda prohibido.

Por su parte, el Área de Espectadores deberá mantenerse siempre separada de las zonas operativas mediante las distancias mínimas de seguridad establecidas por la NSRT y el Código de Seguridad de Tripoli Colombia, sin excepciones de ningún tipo. Todos los menores de edad deberán encontrarse acompañados permanentemente por un adulto responsable, tanto en las áreas generales como en cualquier zona a la que se les permita acceso. El cumplimiento de estas disposiciones es obligatorio para todos los asistentes, delegaciones, jueces y personal de apoyo, y su incumplimiento podrá derivar en restricciones de acceso o sanciones durante el concurso.

4. REGLAS GENERALES DE OPERACIÓN

4.1 Responsabilidad del Participante

Cada equipo será plenamente responsable de la construcción segura de su cohete, asegurando que todos los componentes utilizados sean apropiados, estén correctamente integrados y cumplan con los lineamientos establecidos por el DCP 2026 (Documento de Diseño Construcción y Pruebas 2026). Asimismo, cada cohete deberá estar marcado de forma visible con la ubicación del Centro de Gravedad (CG) y el Centro de Presión (CP), información indispensable para los procesos de verificación de estabilidad realizados por jueces y oficiales de seguridad.

Los participantes deberán garantizar la correcta instalación de los sistemas de recuperación, ya sea mediante paracaídas, streamers u otros dispositivos permitidos dentro de la categoría correspondiente. Dichos sistemas deberán activarse de manera segura, confiable y acorde con el perfil de vuelo esperado, evitando riesgos para personas, instalaciones o equipos. Además, cada miembro del equipo deberá mantener un comportamiento seguro y disciplinado durante todas las operaciones en el rango, siguiendo estrictamente las indicaciones del juez y del RSO.

4.2 Construcción

Los cohetes presentados en competencia deberán construirse empleando materiales seguros, livianos y adecuados para cohetaría deportiva. Se establece que la nariz, el cuerpo y las aletas deben estar fabricadas únicamente con materiales no metálicos, tales como plásticos, maderas livianas o compuestos equivalentes, quedando prohibido el uso de estructuras metálicas o elementos rígidos que incrementen el riesgo de daño en caso de impacto o falla en vuelo.

El proceso de ensamblaje deberá realizarse de manera limpia, firme y sin holguras, asegurando una correcta alineación de las aletas, uniones resistentes y una integración segura del motor. Cualquier componente defectuoso o que presente riesgo estructural podrá ser rechazado por el equipo de jueces o por el RSO antes del vuelo.

El proceso de construcción del cohete debe cumplir de manera acorde en su totalidad con el DCP 2026.

4.3 Estabilidad

Cada equipo deberá demostrar que su cohete cumple con los criterios mínimos de estabilidad aerodinámica antes de ser autorizado para volar. Para ello, es obligatorio identificar la posición del Centro de Gravedad (CG) y del Centro de Presión (CP), marcándose de forma visible en el fuselaje y aportando evidencia del cálculo o simulación correspondiente.

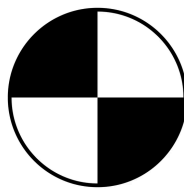


Imagen 1. Marcación del CG

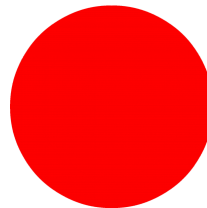


Imagen 2. Marcación del CP

La estabilidad mínima será de **2 calibres**, entendida como la distancia entre CG y CP equivalente a dos veces el diámetro del fuselaje del cohete. Los jueces podrán solicitar en cualquier momento la simulación de vuelo en OpenRocket o software equivalente para verificar esta condición, y cualquier cohete que no cumpla con esta estabilidad mínima será rechazado hasta que se realicen los ajustes necesarios.

5. ÁNGULOS Y CONDICIONES DE LANZAMIENTO

Con el fin de garantizar operaciones de lanzamiento seguras y en conformidad con los estándares establecidos por la NSRT 2026 y el Código de Seguridad de Tripoli Colombia, se definen las condiciones ambientales, angulares y operativas mínimas que deben cumplirse antes de autorizar cualquier vuelo. Estas restricciones buscan evitar riesgos asociados a desviaciones de trayectoria, condiciones atmosféricas adversas, interferencia con aeronaves y posibles impactos en zonas no autorizadas. La siguiente tabla resume los parámetros obligatorios que deberán ser verificados por el equipo y confirmados por el juez o el RSO antes de proceder con cada lanzamiento.

Condición	Regla Establecida
Ángulo máximo de lanzamiento	El cohete deberá ser lanzado con un ángulo entre $\pm 30^\circ$ respecto a la vertical para cohetes clase 1 y $\pm 20^\circ$ para cohetes clase 2
Velocidad máxima del viento	Se prohíben lanzamientos con vientos superiores a 20 km/h.
Dirección de lanzamiento	Está estrictamente prohibido lanzar en dirección hacia el público o áreas no autorizadas.
Tránsito aéreo	No se permitirá ningún lanzamiento si hay aeronaves en las inmediaciones o en la zona de influencia del rango.
Condiciones de nubosidad	No se permitirá lanzar si existe más de 50% de nubosidad por debajo del apogeo previsto del cohete.

Tabla 1. Condiciones Operativas de Lanzamiento

6. DISTANCIA DE SEGURIDAD

Las distancias de seguridad constituyen uno de los elementos fundamentales de la NSRT 2026, ya que determinan la separación mínima requerida entre las zonas operativas, los participantes, los espectadores y cualquier estructura o instalación presente en el área del concurso. Estas distancias tienen como propósito mitigar riesgos asociados a desviaciones de trayectoria, fallas en el ascenso, impacto del cohete o caída de fragmentos durante la recuperación. Su cumplimiento es obligatorio para todas las delegaciones y deberá ser verificado por los jueces y el RSO antes de autorizar cualquier lanzamiento.

Impulso total instalado (N-s)	Motor equivalente	Dimensión mínima del sitio (m)
0.00 – 1.25	1/4A – 1/2A	15
1.26 – 2.50	A	30
2.51 – 5.00	B	60
5.01 – 10.00	C	120
10.01 – 20.00	D	150
20.01 – 40.00	E	300
40.01 – 80.00	F	300
80.01 – 160.00	G	300

Tabla 2. Distancia de Seguridad establecida por el Código de Seguridad de Tripoli Colombia

7. RECUPERACIÓN

Todo cohete deberá estar equipado con un sistema de recuperación que garantice un descenso seguro y controlado, ya sea mediante paracaídas, cinta de frenado (*streamer*) o mecanismos de caída libre controlada (*tumble*), siempre y cuando este último sea compatible con el diseño y permitido por la categoría correspondiente.

Con el fin de minimizar riesgos para personas y bienes, se establece una velocidad máxima de impacto recomendada inferior a 10–11 m/s, la cual deberá ser verificada mediante simulación o inspección previa al lanzamiento. Queda estrictamente prohibido intentar atrapar cohetes en el aire, así como realizar maniobras de recuperación en postes eléctricos, árboles, techos o cualquier estructura que represente un peligro. Todas las delegaciones deberán aplicar criterios de seguridad y esperar la autorización del equipo autorizado para la recuperación o del RSO antes de emprender cualquier acción de recuperación.

8. NORMATIVA INTERNACIONAL APLICABLE

Como parte de los lineamientos de referencia aplicables al Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, se adoptan también normas estandarizadas internacionalmente en actividades de cohetería deportiva. En particular, se reconocen como documentos de apoyo y consulta el [Unified Safety Code de la Tripoli Rocketry Association \(TRA\)](#), [Safety Code de la National Association of Rocketry \(NAR\)](#) y el [Código de Seguridad de Tripoli Colombia](#), los cuales establecen principios, prácticas y criterios ampliamente validados para la operación segura de cohetes de baja, media y alta potencia. Aunque la NSRT 2026 prevalece como normativa oficial del concurso, estos códigos complementan los procedimientos de seguridad, refuerzan criterios técnicos y sirven como referencia en la interpretación y aplicación de buenas prácticas operativas dentro del rango.



Medellín, Colombia

© 2026